

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчёт по лабораторной работе №10

«Исследование электрических процессов в переходных цепях.
Явление дифференцирования и интегрирования»

Выполнил студент:
Глазырин Алексей Андреевич
группа: 23.Б-12мм

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
2	Основная часть	2
2.1	Дифференцирующая RC-цепь	2
2.2	Интегрирующая RC-цепь	2
3	Исходные данные для варианта А	3
4	Экспериментальные результаты и их сравнение с расчётом	4
4.1	Дифференцирующая цепь	4
	Таблицы	4
	Временные диаграммы	5
	Амплитудно-частотные характеристики	6
	Оценка погрешности интегрирования	7
5	Вывод	7

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Ознакомление с переходными, передаточными и спектральными характеристиками линейных цепей.
2. Экспериментальное исследование преобразования формы прямоугольных импульсов дифференцирующими и интегрирующими RC-цепями.
3. Сравнение расчётных и экспериментальных временных и частотных характеристик.

2 Основная часть

Дифференцирующие и интегрирующие цепи являются линейными четырёхполюсниками, которые преобразуют входной сигнал по закону производной или интеграла по времени.

2.1 Дифференцирующая RC-цепь

Схема дифференцирующей цепи представлена на рис. 1. Передаточная функция в операторной форме:

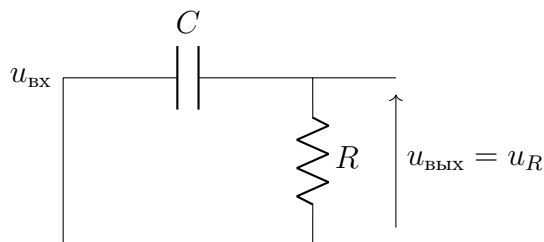


Рис. 1. Дифференцирующая цепь

$$K(p) = \frac{u_{ВЫХ}(p)}{u_{ВХ}(p)} = \frac{pRC}{1 + pRC}, \quad \tau = RC.$$

Переходная характеристика, то есть отклик на единичный скачок, имеет вид

$$h(t) = e^{-t/\tau}.$$

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики:

$$A(\omega) = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega\tau).$$

При $\tau \ll \tau_u$, где τ_u — длительность импульса, цепь приближённо дифференцирует входной сигнал.

2.2 Интегрирующая RC-цепь

Схема интегрирующей цепи приведена на рис. 2.

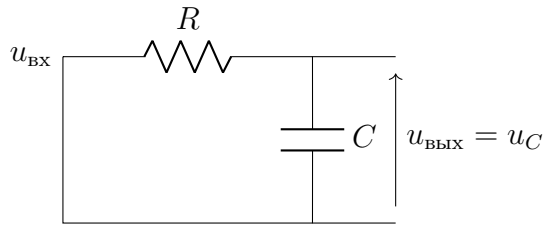


Рис. 2. Интегрирующая цепь

Передаточная функция:

$$K(p) = \frac{1}{1 + pRC}.$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1 - e^{-t/\tau}.$$

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики:

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau).$$

При $\tau \gg \tau_u$ выходное напряжение приближённо пропорционально интегралу от входного сигнала. Относительная погрешность интегрирования в момент времени t_1 :

$$\delta \approx 0,5 \frac{t_1}{\tau}.$$

3 Исходные данные для варианта А

Параметры дифференцирующей цепи:

$$R = 1,5 \text{ кОм}, \quad C = 320 \text{ пФ}, \quad \tau = RC = 0,48 \text{ мкс}.$$

Длительность входного прямоугольного импульса

$$\tau_u = 5 \text{ мкс},$$

амплитуда

$$u_m = 5 \text{ В}.$$

Параметры интегрирующей цепи:

$$R = 18 \text{ кОм}, \quad C = 510 \text{ пФ}, \quad \tau = RC = 9,18 \text{ мкс}.$$

Длительность импульса

$$\tau_u = 1 \text{ мкс},$$

амплитуда

$$u_m = 5 \text{ В}.$$

4 Экспериментальные результаты и их сравнение с расчётом

4.1 Дифференцирующая цепь

На вход подавался прямоугольный импульс длительностью 5 мкс и амплитудой 5 В. Выходное напряжение $u_R(t)$ измерялось осциллографом. В таблице 1 приведены расчётные и экспериментальные значения для двух значений постоянной времени: $\tau = 0,48$ мкс и $\tau' = 100\tau = 48$ мкс.

Таблицы

t , мкс	0	1	2	3	4	5
u_R , В, расчёт, $\tau = RC$	5	0,623	0,078	0,0097	0,0012	0,00015
u_R , В, эксп., $\tau = RC$	3,39	0,73	0,15	0,03	0,01	0,01
u_R , В, расчёт, $\tau = 100RC$	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,51
u_R , В, эксп., $\tau = 100RC$	3,86	3,82	3,78	3,6	3,62	3,6

Таблица 1. Выходное напряжение дифференцирующей цепи

f , кГц	0	2	5	10	20	50	100	300	500	700	1000
$A(\omega)$, расчёт, $\tau = RC$	0	0,006	0,015	0,03	0,06	0,15	0,289	0,671	0,833	0,904	0,949
$A(\omega)$, эксп., $\tau = RC$	0	0,09	0,017	0,035	0,065	0,15	0,296	0,600	0,670	0,752	0,760
$A(\omega)$, расчёт, $\tau = 100RC$	0	0,516	0,833	0,949	0,987	0,998	1	1	1	1	1
$A(\omega)$, эксп., $\tau = 100RC$	0	0,300	0,700	0,780	0,792	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810

Таблица 2. АЧХ дифференцирующей цепи $A(\omega) = u_{\text{вых}}/u_{\text{вх}}$

t , мкс	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
u_C , В, расчёт, $\tau = RC$	0	0,054	0,108	0,161	0,213	0,265	0,317	0,367	0,418	0,467	0,516
u_C , В, эксп., $\tau = RC$	0,02	0,034	0,062	0,080	0,110	0,134	0,154	0,174	0,198	0,214	0,230
u_C , В, расчёт, $\tau = RC/100$	0	3,32	4,43	4,81	4,94	4,98	4,99	5	5	5	5
u_C , В, эксп., $\tau = RC/100$	0,02	1,9	3,45	4,18	4,54	4,74	4,86	4,94	4,94	4,98	4,98

Таблица 3. Выходное напряжение интегрирующей цепи

f , кГц	0	2	10	20	50	100	200	400	600	800	1000
$A(\omega)$, расчёт, $\tau = RC$	1	0,993	0,866	0,655	0,328	0,171	0,0863	0,0433	0,0289	0,0217	0,0173
$A(\omega)$, эксп., $\tau = RC$	1	0,96	0,82	0,61	0,28	0,16	0,074	0,037	0,025	0,018	0,016
$A(\omega)$, расчёт, $\tau = RC/100$	1	1	1	1	1	0,998	0,993	0,974	0,945	0,908	0,866
$A(\omega)$, эксп., $\tau = RC/100$	1	1	1	1	1	1	1	0,92	0,88	0,81	0,76

Таблица 4. АЧХ интегрирующей цепи

Временные диаграммы

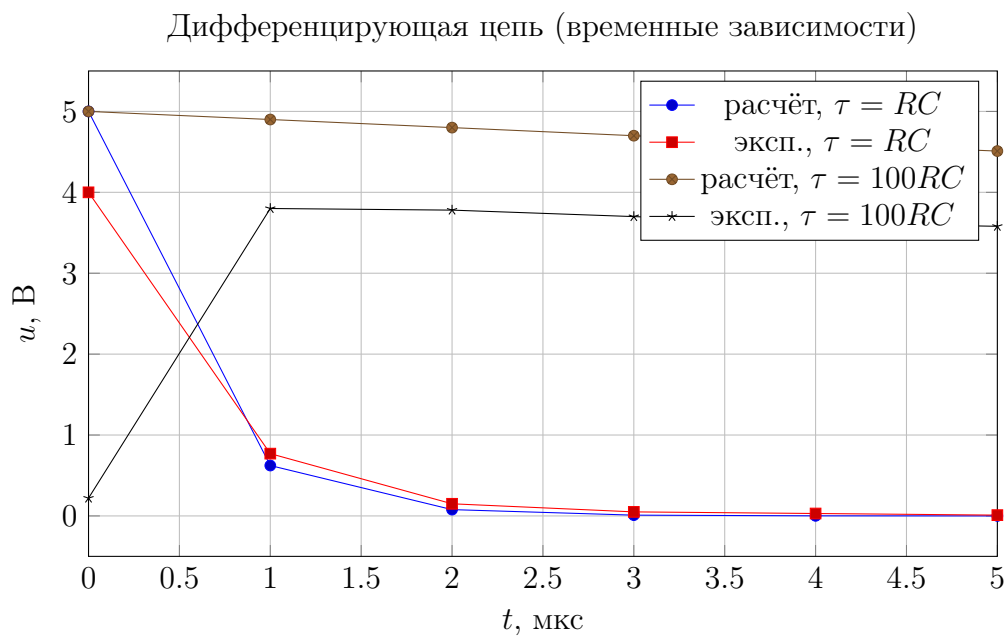


Рис. 3. Временные зависимости для дифференцирующей цепи

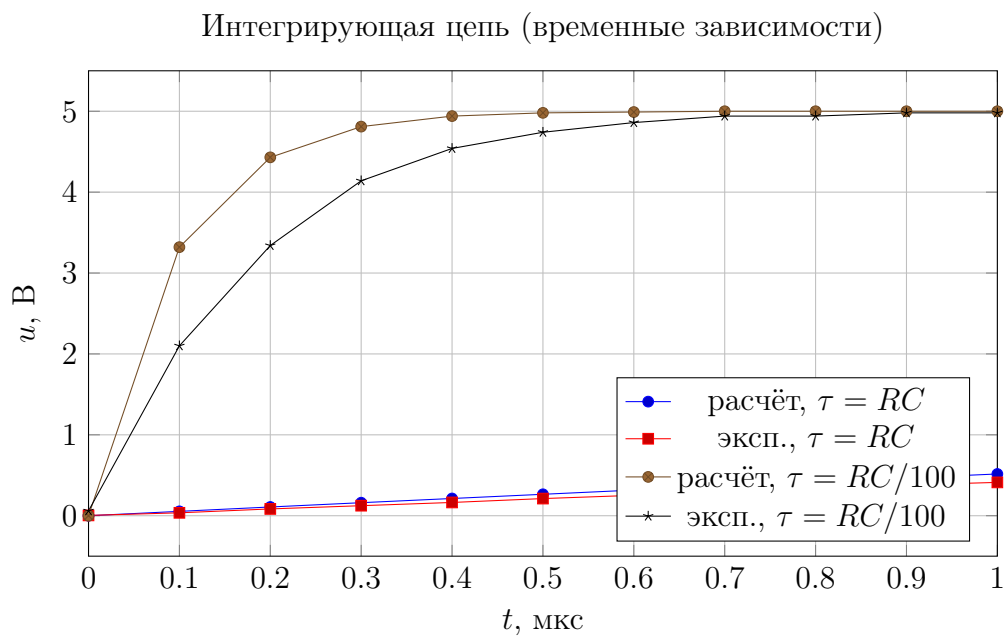


Рис. 4. Временные зависимости для интегрирующей цепи

Амплитудно-частотные характеристики

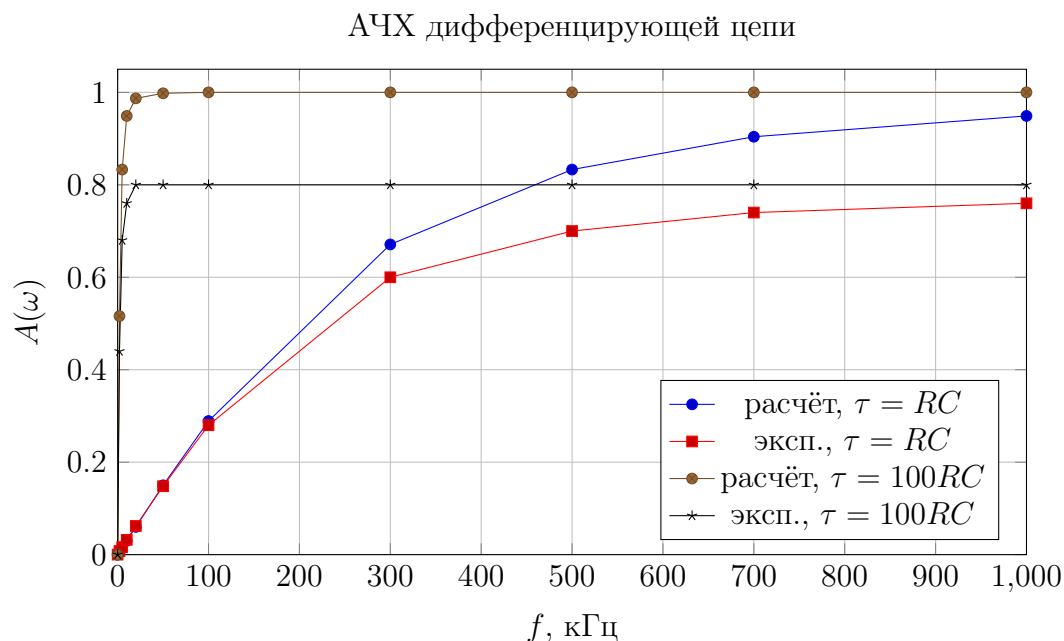


Рис. 5. АЧХ дифференцирующей цепи

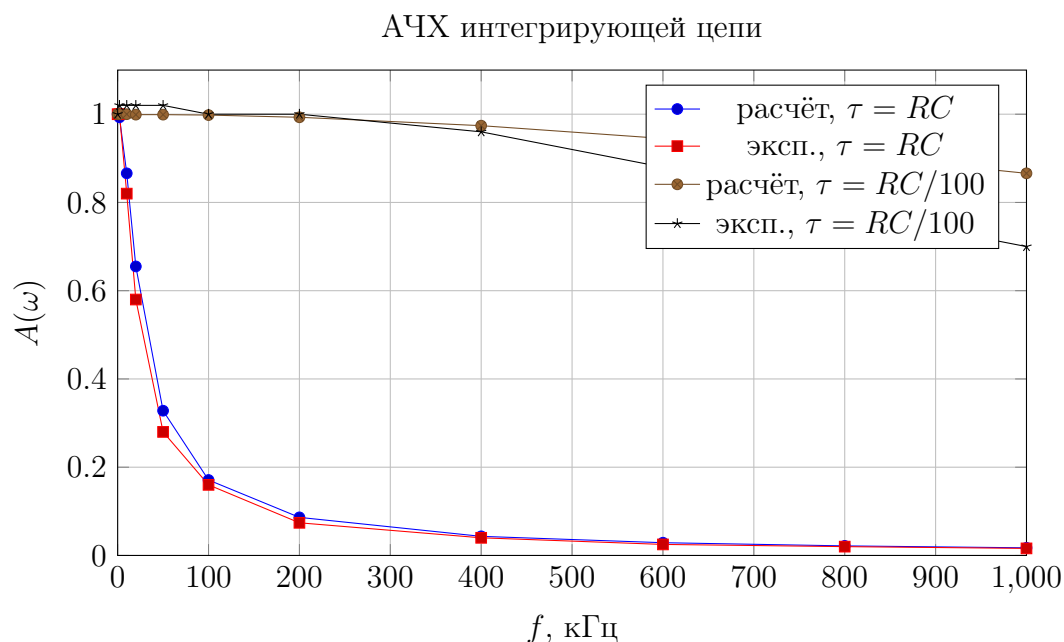


Рис. 6. АЧХ интегрирующей цепи

Дифференцирующая цепь

При малой постоянной времени $\tau \ll \tau_u$ наблюдается резкий выброс в начале импульса и отрицательный выброс в конце, что соответствует дифференцированию. При большой постоянной времени $\tau \gg \tau_u$ форма выходного сигнала повторяет входной сигнал. В этом случае цепь работает как разделительная. Экспериментальные кривые качественно совпадают с расчётными, а небольшие расхождения объясняются влиянием паразитных параметров и погрешностью измерений.

Интегрирующая цепь

При $\tau \gg \tau_u$ напряжение на конденсаторе нарастает почти линейно, что соответствует интегрированию, достигая лишь небольшой величины 0,516 В к концу импульса. При уменьшении τ в 100 раз конденсатор успевает почти полностью зарядиться за время импульса, и выходной сигнал повторяет входной.

Для малого τ АЧХ дифференцирующей цепи возрастает с частотой, приближаясь к идеальной дифференцирующей характеристике $A = \omega\tau$. При $\tau = 100\tau_u$ цепь пропускает практически все частоты до 1 МГц без существенного ослабления.

Для большой постоянной времени АЧХ интегрирующей цепи спадает с частотой, что соответствует поведению фильтра нижних частот. При уменьшении τ в 100 раз полоса пропускания расширяется, и цепь передаёт сигналы до частот порядка 1 МГц почти без ослабления.

Оценка погрешности интегрирования

Для исходной цепи

$$\tau = 9,18 \text{ мкс}, \quad t_1 = \tau_u = 1 \text{ мкс}.$$

Относительная погрешность интегрирования в конце импульса:

$$\delta \approx 0,5 \frac{t_1}{\tau} = 0,5 \cdot \frac{1}{9,18} \approx 0,0545 = 5,45\%.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta u_2 = 0,5 u_{\text{вх}} \left(\frac{t_1}{\tau} \right)^2 = 0,5 \cdot 5 \left(\frac{1}{9,18} \right)^2 \approx 0,0296 \text{ В}.$$

Расчётное значение

$$u_C(1 \text{ мкс}) = 0,516 \text{ В}.$$

Идеальное интегрирование дало бы

$$u_{\text{идеал}} = u_{\text{вх}} \frac{t_1}{\tau} = 5 \cdot \frac{1}{9,18} \approx 0,545 \text{ В}.$$

Разность

$$0,545 - 0,516 = 0,029 \text{ В}$$

совпадает с вычисленной абсолютной погрешностью. Для цепи с $\tau/100$ условие интегрирования не выполняется, поэтому погрешность не оценивается.

5 Вывод

1. Экспериментально подтверждено, что RC-цепь выполняет операцию приближённого дифференцирования входного сигнала при $\tau \ll \tau_u$ и интегрирования при $\tau \gg \tau_u$.
2. Для дифференцирующей цепи с $\tau = 0,48$ мкс форма выходного напряжения соответствует производной от прямоугольного импульса. На графике наблюдаются острые выбросы. При увеличении τ до 48 мкс цепь передаёт импульс без существенных искажений.

3. Для интегрирующей цепи с $\tau = 9,18$ мкс выходное напряжение нарастает по закону, близкому к линейному, то есть соответствует интегралу от постоянного напряжения. Относительная погрешность интегрирования в конце импульса составила 5,5%, что согласуется с расчётом. При уменьшении τ в 100 раз цепь теряет интегрирующие свойства.
4. Измеренные АЧХ качественно и количественно соответствуют расчётным: для дифференцирующей цепи при малом τ коэффициент передачи растёт с частотой, при большом τ остаётся почти постоянным; для интегрирующей цепи при большом τ наблюдается спад $A(\omega)$, при малом τ — практически равномерная передача.
5. Небольшие расхождения между расчётными и экспериментальными данными обусловлены влиянием паразитных ёмкостей, внутреннего сопротивления генератора и погрешностью измерений.